

UJI KOMPETENSI KEAHLIAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

SOAL UJI KOMPETENSI

Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian	: Rekayasa Perangkat Lunak
Bentuk Soal	: Penugasan Perorangan (Praktik)
Judul Tugas	: Aplikasi Bank Sampah Digital & Daur Ulang (Eco-Waste Management)
Paket Soal	: Paket A

PETUNJUK UMUM

1. Periksa dengan teliti dokumen soal ujian praktik.
2. Periksa peralatan dan bahan yang dibutuhkan.
3. Gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan.
4. Gunakan peralatan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure).
5. Bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk Pembimbing/Penguji.
6. Tetap tenang dan tidak gaduh saat berada di dalam tempat uji kompetensi.

CARA MENGGUNAKAN DOKUMEN INI

1. Baca Bagian I (Aspek Keterampilan) dan Bagian II (Gambar Kerja) — berlaku untuk SEMUA kategori.
2. Tentukan kategori pengerjaan Anda: Fullstack, Backend, Frontend (Web), Mobile App, atau UI/UX Design.
3. Langsung menuju Lampiran sesuai kategori Anda (Lampiran A–E) untuk langkah kerja, kebutuhan API, dan daftar berkas yang wajib dikumpulkan. Anda TIDAK perlu membaca lampiran kategori lain.

DAFTAR PERALATAN

No	Nama Alat/Bahan/Komponen	Spesifikasi Minimal	Jumlah	Keterangan
A. Alat				
1	Komputer berupa PC atau Laptop	Prosesor: Core i5 / yang setara RAM: 8GB (minimal, 16GB direkomendasikan untuk platform mobile) Keyboard, Mouse, Monitor	1	-
2	Mobile device / Emulator	Android 10 (Q) ke atas	1	Bagi yang memilih kategori Mobile App
3	Koneksi internet	Stabil, untuk mengakses API yang disediakan panitia	1	Bagi kategori Frontend dan Mobile App
B. Software Pendukung				
1	Sistem Operasi	Windows 10 / Linux / sistem operasi lain sesuai spesifikasi komputer	1	-

No .	Nama Alat/Bahan/Komponen	Spesifikasi Minimal	Jumlah	Keterangan
2	Aplikasi Code Editor	Visual Studio Code / Sublime Text / Bracket, Android Studio, dll.	1	-
3	Aplikasi Pengolah Gambar	Adobe Photoshop / Corel Draw / Adobe Illustrator, dll.	1	Opsional
4	Aplikasi Web Server	Node.js / XAMPP versi terbaru	1	Bagi kategori Backend dan Fullstack
5	Aplikasi Desain / Wireframe	Figma / Adobe XD versi terbaru	1	Wajib bagi kategori UI/UX Design; opsional untuk kategori lain
6	API Client	Postman / Insomnia	1	Bagi kategori Backend, Frontend, dan Mobile App (untuk uji coba API)

I. SOAL ASPEK KETERAMPILAN

Langkah Kerja Umum (berlaku untuk semua kategori)

1. Siapkan peralatan dan aplikasi pendukung yang akan digunakan sesuai kategori pilihan Anda.
2. Lakukan proses instalasi aplikasi pendukung yang dibutuhkan, jika belum diinstal.
3. Lakukan pengaturan konfigurasi aplikasi pendukung yang akan digunakan.
4. Siapkan file gambar dan file data dummy yang akan digunakan (jika diperlukan).
5. Identifikasi kebutuhan fitur berdasarkan gambaran umum aplikasi pada Bagian II (Gambar Kerja).
6. Lakukan analisis entitas data yang diperlukan untuk membuat aplikasi.

Langkah kerja selanjutnya bersifat spesifik per kategori — lihat Lampiran A–E sesuai kategori pilihan Anda.

Pilihan Kategori Pengerjaan (Pilih salah satu)

Kategori	Output	Sumber Data	Keterangan
Fullstack	Web fullstack (server-side rendering, tanpa konsumsi API eksternal)	Basis data dibuat dan dikelola sendiri	Minimal menggunakan framework PHP (Laravel/CodeIgniter) atau native PHP
Backend	RESTful API sesuai Kontrak API (lihat Bagian III)	Basis data dibuat dan dikelola sendiri	Laravel/Node.js/Express/dll. Wajib menyertakan dokumentasi endpoint (Postman collection/Swagger)
Frontend (Web)	Aplikasi web yang mengonsumsi API	API disediakan panitia (base URL & dokumentasi diberikan saat ujian)	React/Vue/dll. Tampilan mengacu wireframe (alur adaptasi dari versi mobile)
Mobile App	Aplikasi mobile (APK/proyek siap jalan di emulator) yang mengonsumsi API	API disediakan panitia (base URL & dokumentasi diberikan saat ujian)	Kotlin/Flutter/dll. Tampilan mengacu wireframe mobile terlampir
UI/UX Design	Desain antarmuka (hi-fi mockup) dan prototype alur pengguna	Tidak menggunakan API — fokus pada desain	Figma/Adobe XD. Tidak ada proses coding

II. GAMBAR KERJA

Pengelola Bank Sampah Digital berencana membuat sistem pengelolaan dan penukaran sampah daur ulang secara online untuk mendorong kesadaran lingkungan di masyarakat.

Sistem yang dikembangkan terdiri atas dua pengguna, yaitu Nasabah (Siswa/Masyarakat) dan Admin Bank Sampah.

Aplikasi ini digunakan untuk mencatat pengajuan penyetoran sampah dan penukaran poin. Kebutuhan minimal aplikasi adalah sebagai berikut:

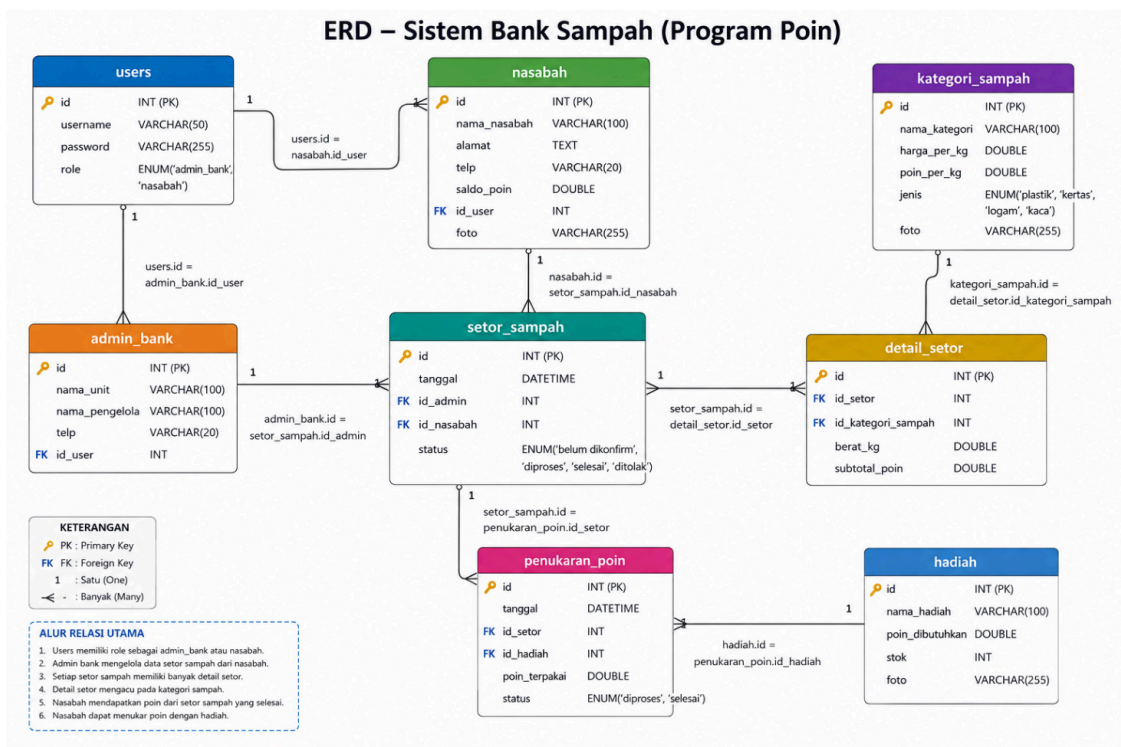
Nasabah:

1. Nasabah dapat register akun sebagai pengguna.
2. Nasabah dapat login ke aplikasi.
3. Nasabah dapat melihat daftar jenis sampah daur ulang beserta harga per kg dan nilai poinnya.
4. Nasabah dapat mengajukan penyetoran sampah (memilih jenis sampah, estimasi berat, dan tanggal penyetoran).
5. Nasabah dapat melihat status pengajuan penyetoran sampah (Menunggu Konfirmasi, Diverifikasi, Ditolak, Selesai).
6. Nasabah dapat melihat total saldo poin dan histori penyetoran berdasarkan bulan.
7. Nasabah dapat melakukan penukaran poin dengan voucher/hadiah yang tersedia.
8. Nasabah dapat mencetak bukti/nota transaksi penyetoran dan penukaran poin.

Admin Bank Sampah:

1. Admin dapat register / mendaftarkan unit bank sampahnya.
2. Admin dapat login ke halaman pengelolaan.
3. Admin dapat update data profil unit bank sampah.
4. Admin dapat CRUD data nasabah.
5. Admin dapat CRUD data kategori sampah daur ulang beserta bobot poinnya.
6. Admin dapat CRUD data barang/voucher hadiah penukaran poin.
7. Admin dapat mengonfirmasi, menimbang ulang, dan mengubah status pengajuan penyetoran sampah.
8. Admin dapat melihat semua data transaksi penyetoran dan penukaran poin berdasarkan bulan.
9. Admin dapat melihat rekapitulasi total tonase sampah terkumpul dan perkiraan pembayaran per bulan.

Desain Database



Desain database di atas boleh disesuaikan namun tidak mengurangi fitur yang telah dijabarkan.

III. KONTRAK API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE)

Kontrak API berikut menjadi acuan teknis standar bagi peserta Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) Paket A: Aplikasi Bank Sampah Digital Multi-Tenant (Eco-Waste Management System). Dokumentasi ini mencakup seluruh spesifikasi endpoint REST API backend yang disediakan oleh panitia, termasuk mekanisme isolasi data per siswa (App Maker), sistem autentikasi JWT Multi-Role (Nasabah & Admin Unit), manajemen penyetoran & penimbangan sampah daur ulang, katalog & penukaran poin hadiah, serta rekapitulasi pelaporan bulanan.

URL API: https://learn.smktelkom-mlg.sch.id/bank_sampah/

1. Ringkasan Daftar Endpoint API

No	Endpoint	Method	Role & Deskripsi Singkat
1	/api/v1/maker/register	POST	Publik: Registrasi Akun Siswa (Mendapatkan App Key Unik)
2	/api/v1/maker/login	POST	Publik: Login Akun Siswa Frontend

No	Endpoint	Method	Role & Deskripsi Singkat
3	/api/v1/maker/profile	GET	App Maker: Profil Siswa & Statistik Keseluruhan Data
4	/api/v1/maker/check-key	GET	Publik: Cek/Cari App Key berdasarkan Email Siswa
5	/api/v1/auth/nasabah/register	POST	Publik: Registrasi Akun Nasabah Bank Sampah Baru (Upload Foto)
6	/api/v1/auth/admin/register	POST	Publik: Pendaftaran Unit Admin Bank Sampah Baru
7	/api/v1/auth/login	POST	Publik: Login Akun User (Nasabah maupun Admin Bank)
8	/api/v1/auth/me	GET	Bearer User: Cek Profil & Role User yang Sedang Login
9	/api/v1/admin/nasabah	GET	Admin: Mendapatkan Seluruh Data Nasabah Bank Sampah
10	/api/v1/admin/nasabah	POST	Admin: Menambah Data Nasabah Baru (Upload Foto)
11	/api/v1/admin/nasabah/{id}	GET	Admin: Get Detail Data Nasabah Berdasarkan ID
12	/api/v1/admin/nasabah/{id}	PUT	Admin: Update Data Nasabah (Upload Foto)
13	/api/v1/admin/nasabah/{id}	DELETE	Admin: Menghapus Data Nasabah
14	/api/v1/kategori-sampah	GET	Nasabah/Admin: Daftar Kategori Sampah, Harga/Kg & Poin/Kg
15	/api/v1/kategori-sampah	POST	Admin: Menambah Kategori Sampah Baru (Upload Foto)
16	/api/v1/kategori-sampah/{id}	GET	Nasabah/Admin: Get Detail Kategori Sampah
17	/api/v1/kategori-sampah/{id}	PUT	Admin: Update Kategori Sampah (Upload Foto)
18	/api/v1/kategori-sampah/{id}	DELETE	Admin: Menghapus Kategori Sampah
19	/api/v1/setor-sampah/pengajuan	POST	Nasabah: Mengajukan Penyetoran Sampah (Multi-Item & Estimasi)
20	/api/v1/setor-sampah/my-setor	GET	Nasabah: Histori & Status Penyetoran Sendiri (Filter ?bulan)
21	/api/v1/setor-sampah/admin/list	GET	Admin: Seluruh Pengajuan Penyetoran Sampah (Filter ?status & ?bulan)
22	/api/v1/setor-sampah/{id}	GET	Nasabah/Admin: Detail Transaksi / Struk Nota Penyetoran Sampah
23	/api/v1/setor-sampah/admin/verify/{id}	PUT	Admin: Verifikasi Penimbangan Real Sampah & Perubahan Status
24	/api/v1/hadiah	GET	Nasabah/Admin: Get Katalog Barang / Voucher Hadiah
25	/api/v1/hadiah	POST	Admin: Menambah Data Hadiah Baru (Upload Foto)
26	/api/v1/hadiah/{id}	GET	Nasabah/Admin: Get Detail Barang / Hadiah
27	/api/v1/hadiah/{id}	PUT	Admin: Update Data Hadiah (Upload Foto)
28	/api/v1/hadiah/{id}	DELETE	Admin: Menghapus Data Hadiah
29	/api/v1/penukaran-poin/tukar	POST	Nasabah: Melakukan Penukaran Poin dengan Hadiah/Voucher
30	/api/v1/penukaran-poin/my-penukaran	GET	Nasabah: Histori Penukaran Poin Milik Sendiri

No	Endpoint	Method	Role & Deskripsi Singkat
31	/api/v1/penukaran-poin/admin/list	GET	Admin: Semua Transaksi Penukaran Poin Nasabah (Filter ?bulan)
32	/api/v1/penukaran-poin/admin/status/{id}	PUT	Admin: Update Status Penukaran Poin (diproses / selesai)
33	/api/v1/penukaran-poin/nota/{id}	GET	Nasabah/Admin: Detail Nota / Struk Bukti Transaksi Penukaran
34	/api/v1/rekapitulasi/bulanan	GET	Admin: Rekap Total Tonase Sampah & Estimasi Pembayaran (?bulan)
35	/api/v1/dashboard/summary	GET	Nasabah: Summary Saldo, Pemasukan, Pengeluaran & Transaksi Terakhir
36	/api/v1/dashboard/stats	GET	Admin: Statistik Umum (Total Nasabah, Saldo, Sampah, Transaksi)
37	/api/v1/seed	POST	Testing: Generate Sample Dummy Data Lengkap untuk Pengujian Frontend

KETENTUAN GLOBAL & FORMAT UMUM RESPONSE API

1. Mekanisme Multi-Tenant (Header x-app-key): Seluruh request ke endpoint backend (kecuali registrasi/login app maker publik) WAJIB menyertakan Header: x-app-key: <appKey_milik_siswa>. App Key ini diperoleh saat registrasi awal siswa di POST /api/v1/maker/register. Mekanisme ini memastikan data antar siswa terisolasi 100% aman dan tidak bercampur.

2. Autentikasi Pengguna (JWT Bearer Token): Endpoint yang memerlukan hak akses Nasabah atau Admin wajib menyertakan Header: Authorization: Bearer <token_jwt> yang diperoleh dari proses POST /api/v1/auth/login.

3. Struktur Baku Response JSON: Setiap response API selalu dikembalikan dalam struktur JSON standar:

- Format Sukses: { "statusCode": 200/201, "success": true, "message": "keterangan", "data": { ... } atau [...] }
- Format Error: { "statusCode": 400/401/403/404/500, "success": false, "message": "pesan error", "errors": null / [...], "timestamp": "ISO 8601" }

4. Standar Tanggal & Tipe Data: Format tanggal menggunakan standar ISO 8601: YYYY-MM-DD atau YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ (contoh: 2026-08-26). Satuan berat menggunakan Kilogram (Kg) dengan dukungan pecahan/desimal (contoh: 2.5 kg). Nilai uang dalam Rupiah (Rp) bertipe integer / number.

5. Inisialisasi Data Cepat (Seed Data): Peserta dapat langsung menjalankan POST /api/v1/seed dengan header x-app-key untuk mengisi data awal berupa akun Admin, 2 Nasabah aktif, 4 Kategori Sampah, 3 Katalog Hadiah, serta riwayat transaksi setor & penukaran.

2. Spesifikasi Skema Model Data & DTO (Data Transfer Object)

Berikut adalah spesifikasi seluruh struktur data DTO yang digunakan pada payload request body endpoint backend. Gunakan tipe data, nama field, dan aturan validasi berikut saat merancang form input dan model state pada aplikasi Frontend.

Skema Model: RegisterAppMakerDto — DTO untuk pendaftaran akun siswa pengembang Frontend

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
email	string	Wajib	siswa1@smk.sch.id	Email unik siswa untuk login & pemulihan appKey
password	string	Wajib	password123	Kata sandi akun siswa minimal 6 karakter
namaSiswa	string	Wajib	Budi Santoso	Nama lengkap siswa peserta ujian
kelas	string	Wajib	XII RPL 1	Kelas / rombel peserta
namaApp	string	Wajib	Bank Mini RPL Hub	Nama aplikasi / branding frontend yang dibuat

Skema Model: LoginAppMakerDto — DTO untuk autentikasi login akun siswa

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
email	string	Wajib	siswa1@smk.sch.id	Email terdaftar siswa
password	string	Wajib	password123	Kata sandi akun siswa

Skema Model: RegisterNasabahBankDto — DTO registrasi mandiri akun nasabah bank sampah baru

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
username	string	Wajib	nasabah_budi	Username unik untuk login nasabah
password	string	Wajib	password123	Password akun nasabah
namaNasabah	string	Wajib	Budi Santoso	Nama lengkap nasabah
alamat	string	Wajib	Jl. Merdeka No. 10	Alamat domisili nasabah
telp	string	Wajib	081234567890	Nomor telepon / WhatsApp aktif
foto	binary/file	<i>Opsional</i>	(file binary)	File foto profil nasabah (JPG/PNG/WebP)

Skema Model: RegisterAdminBankDto — DTO pendaftaran identitas unit pengelola bank sampah

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
username	string	Wajib	admin_banksampah	Username unik akun admin pengelola
password	string	Wajib	admin123	Password akun admin unit
namaUnit	string	Wajib	Bank Sampah Asri Jaya	Nama unit / nama bank sampah
namaPengelola	string	Wajib	Bapak H. Sukirman	Nama penanggung jawab pengelola
telp	string	Wajib	081234567890	Nomor kontak operasional bank sampah

Skema Model: LoginUserDto — DTO login bersama (Nasabah maupun Admin Bank)

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
username	string	Wajib	nasabah_budi	Username akun Nasabah / Admin
password	string	Wajib	password123	Password akun

Skema Model: CreateNasabahDto — DTO penambahan data nasabah oleh Admin Bank Sampah

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
username	string	Wajib	nasabah_dewi	Username unik login nasabah baru
password	string	Wajib	password123	Password akun nasabah
namaNasabah	string	Wajib	Dewi Lestari	Nama lengkap nasabah
alamat	string	Wajib	Jl. Kenanga No. 5	Alamat tempat tinggal
telp	string	Wajib	081987654321	Nomor telepon nasabah
foto	binary/file	<i>Opsional</i>	(file binary)	File foto profil nasabah

Skema Model: UpdateNasabahDto — DTO pembaruan informasi profil nasabah oleh Admin

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
namaLengkap	string	Wajib	Ahmad Dahlan Putra	Nama lengkap nasabah hasil perbaikan

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
noTelepon	string	Wajib	081299998888	Nomor telepon terbaru
alamat	string	Wajib	Jl. Sudirman No. 120	Alamat nasabah terbaru
tanggalLahir	string	Wajib	2000-01-15	Tanggal lahir nasabah (YYYY-MM-DD)
foto	binary/file	<i>Opsional</i>	(file binary)	File foto profil baru jika ingin diganti

Skema Model: CreateKategoriSampahDto — DTO penambahan master kategori jenis sampah daur ulang

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
namaKategori	string	Wajib	Botol Plastik PET	Nama spesifik kategori sampah
hargaPerKg	number	Wajib	3500	Estimasi harga beli per kg (Rupiah)
poinPerKg	number	Wajib	10	Konversi reward poin per kg sampah
jenis	string	Wajib	plastik	Pilihan jenis: 'plastik' 'kertas' 'logam' 'kaca'
foto	binary/file	<i>Opsional</i>	(file binary)	Foto visual contoh jenis sampah

Skema Model: UpdateKategoriSampahDto — DTO pembaruan master kategori jenis sampah daur ulang

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
namaKategori	string	Wajib	Botol Plastik PET Bersih	Pembaruan nama kategori sampah
hargaPerKg	number	Wajib	4000	Pembaruan harga beli per kg
poinPerKg	number	Wajib	12	Pembaruan nilai konversi poin per kg
jenis	string	Wajib	plastik	Pilihan jenis sampah: 'plastik' 'kertas' 'logam' 'kaca'
foto	binary/file	<i>Opsional</i>	(file binary)	Pembaruan file foto sampel sampah

Skema Model: ItemSetorDto — DTO item tunggal sampah dalam pengajuan penyetoran

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
kategoriSampahId	string	Wajib	uuid-kategori-sampah	ID referensi Kategori Sampah yang dipilih
beratKg	number	Wajib	2.5	Estimasi berat sampah yang disetor (Kg)

Skema Model: CreateSetorSampahDto — DTO pengajuan penyetoran sampah oleh Nasabah

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
tanggal	string	Wajib	2026-08-26T10:00:00Z	Tanggal & waktu pengajuan setor (ISO 8601)
catatan	string	Wajib	Sampah sudah dipilah	Catatan/instruksi penjemputan sampah
items	array[ItemSetorDto]	Wajib	[{...}, {...}]	Daftar item sampah yang disetorkan

Skema Model: VerifyItemSetorDto — DTO item real timbangan hasil verifikasi Admin

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
kategoriSampahId	string	Wajib	uuid-kategori-sampah	ID Kategori Sampah terkait
beratKgReal	number	Wajib	3.0	Berat timbangan aktual petugas di lapangan (Kg)

Skema Model: VerifySetorSampahDto — DTO verifikasi & finalisasi timbangan oleh Admin

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
status	string	Wajib	selesai	Status baru: 'diverifikasi' 'ditolak' 'selesai'
catatanAdmin	string	Wajib	Berat sesuai timbangan	Catatan pemeriksaan dari Admin
itemsReal	array[VerifyItemSetorDto]	<i>Opsional</i>	[{...}]	Daftar penimbangan real dari Admin

Skema Model: CreateHadiahDto — DTO penambahan katalog reward / voucher hadiah

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
namaHadiah	string	Wajib	Minyak Goreng 1 Liter	Nama barang reward / voucher
poinDibutuhkan	number	Wajib	100	Poin yang harus ditukarkan nasabah
stok	number	Wajib	50	Jumlah ketersediaan stok hadiah
foto	binary/file	<i>Opsional</i>	(file binary)	File foto produk hadiah

Skema Model: UpdateHadiahDto — DTO pembaruan data katalog hadiah / voucher

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
namaHadiah	string	Wajib	Minyak Goreng Premium 1L	Pembaruan nama barang / voucher hadiah
poinDibutuhkan	number	Wajib	120	Pembaruan jumlah poin penukaran
stok	number	Wajib	45	Pembaruan jumlah ketersediaan stok
foto	binary/file	<i>Opsional</i>	(file binary)	Pembaruan file foto produk

Skema Model: CreatePenukaranPoinDto — DTO transaksi penukaran reward poin oleh Nasabah

Nama Field	Tipe Data	Wajib / Status	Contoh Nilai	Keterangan
hadiahId	string	Wajib	uuid-hadiah	ID Hadiah yang ingin ditukarkan nasabah

3. Detail Request & Response per Endpoint

Nilai pada contoh payload request dan response di bawah ini bersifat representatif dan sesuai dengan struktur skema backend multi-tenant aktual. Sesuaikan nilai ID UUID, tanggal, dan token JWT dengan implementasi berjalan.

1. App Maker (Akun Siswa Frontend & Manajemen Kunci Tenant)

POST /api/v1/maker/register — Registrasi Akun Siswa (App Maker) baru untuk mendapatkan appKey

Auth: *Tidak diperlukan*

Request Body:

```
{
  "email": "siswa1@smk.sch.id",
  "password": "password123",
  "namaSiswa": "Budi Santoso",
  "kelas": "XII RPL 1",
  "namaApp": "Bank Sampah Digital Hub"
}
```

Response (201):

```
{
  "statusCode": 201,
  "success": true,
  "message": "Registrasi App Maker berhasil! Simpan appKey berikut untuk dimasukkan di header x-app-key pada setiap request API frontend.",
  "data": {
    "id": "160adcd8-d080-4b0d-818f-eb31c7e30976",
    "email": "siswa1@smk.sch.id",
    "namaSiswa": "Budi Santoso",
    "kelas": "XII RPL 1",
    "namaApp": "Bank Sampah Digital Hub",
    "appKey": "97945213-34a7-48cf-baac-8740c1d18765",
    "token":
      "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxNjBhZGNkOCIsImVtYWlsIjoic2lzdExQHntay5zY2guaWQiLCJ0eXBlljoiQVBQXO1BS0VSliwiZXhwIjoxNzg4MzQxNzUwfwQ...",
    "createdAt": "2026-08-26T09:35:50.328Z"
  }
}
```

Response Error (400):

```
{
  "statusCode": 400,
  "success": false,
  "message": "Email sudah terdaftar sebagai App Maker.",
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-08-26T09:35:50.328Z"
}
```

POST /api/v1/maker/login — Login Akun Siswa (App Maker)

Auth: Tidak diperlukan

Request Body:

```
{
  "email": "siswa1@smk.sch.id",
  "password": "password123"
}
```

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Login App Maker berhasil",
  "data": {
    "id": "160adcd8-d080-4b0d-818f-eb31c7e30976",
    "email": "siswa1@smk.sch.id",
    "namaSiswa": "Budi Santoso",
    "kelas": "XII RPL 1",
    "namaApp": "Bank Sampah Digital Hub",
    "appKey": "97945213-34a7-48cf-baac-8740c1d18765",
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
  }
}
```

Response Error (401):

```
{
  "statusCode": 401,
  "success": false,
  "message": "Email atau password salah.",
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-08-26T09:35:50.328Z"
}
```

GET /api/v1/maker/profile — Get Data Profile App Maker Siswa beserta statistik data

Auth: Header *x-app-key*: <appKey_milik_siswa>

Query / Path Parameter:

Header: x-app-key: 97945213-34a7-48cf-baac-8740c1d18765

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Data profile App Maker berhasil diambil",
  "data": {
    "id": "160adcd8-d080-4b0d-818f-eb31c7e30976",
    "email": "siswa1@smk.sch.id",
    "namaSiswa": "Budi Santoso",
    "kelas": "XII RPL 1",
    "namaApp": "Bank Sampah Digital Hub",
    "appKey": "97945213-34a7-48cf-baac-8740c1d18765",
    "stats": {
      "totalNasabah": 2,
      "totalKategoriSampah": 4,
      "totalTransaksiSetor": 1,
      "totalHadiah": 3
    }
  }
}
```

GET /api/v1/maker/check-key — Cari App Key berdasarkan Email Siswa (jika lupa)

Auth: Tidak diperlukan

Query / Path Parameter:

?email=siswa1@smk.sch.id

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "App Key ditemukan",
  "data": {
    "email": "siswa1@smk.sch.id",
    "namaSiswa": "Budi Santoso",
    "namaApp": "Bank Sampah Digital Hub",
    "appKey": "97945213-34a7-48cf-baac-8740c1d18765"
  }
}
```

Response Error (404):

```
{
  "statusCode": 404,
  "success": false,
  "message": "Akun App Maker dengan email tersebut tidak ditemukan.",
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-08-26T09:35:50.328Z"
}
```

2. Autentikasi User (Nasabah & Admin Bank Sampah)

POST /api/v1/auth/nasabah/register — Registrasi Akun Nasabah Bank Sampah Baru (Mendukung Upload Foto Profil)

Auth: Header x-app-key: <appKey_milik_siswa>

Header Tambahan:

Content-Type: multipart/form-data (atau application/json jika tanpa file foto)

Request Body:

```
{
  "username": "nasabah_dewi",
  "password": "password123",
  "namaNasabah": "Dewi Lestari",
  "alamat": "Jl. Kenanga No. 5, RT 02/01",
  "telp": "081987654321",
  "foto": "(opsional file binary jpg/png)"
}
```

Response (201):

```
{
  "statusCode": 201,
  "success": true,
  "message": "Registrasi nasabah berhasil",
  "data": {
    "id": "78a1b2c3-d4e5-4678-9abc-def012345678",
    "username": "nasabah_dewi",
    "role": "NASABAH",
    "nasabah": {
      "id": "c1234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
      "namaNasabah": "Dewi Lestari",
      "alamat": "Jl. Kenanga No. 5, RT 02/01",
      "telp": "081987654321",
      "saldoPoin": 0,
      "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1535713875002-d1d0cf377fde?w=150"
    }
  }
}
```

Response Error (400):

```
{
  "statusCode": 400,
  "success": false,
  "message": "Username sudah digunakan pada database aplikasi Anda.",
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-08-26T09:35:51.307Z"
}
```

POST /api/v1/auth/admin/register — Registrasi / Pendaftaran Identitas Unit Admin Bank Sampah**Auth:** Header *x-app-key*: <appKey_milik_siswa>**Request Body:**

```
{
  "username": "admin_banksampah",
  "password": "admin123",
  "namaUnit": "Bank Sampah Asri Jaya",
  "namaPengelola": "Bapak H. Sukirman",
  "telp": "081234567890"
}
```

Response (201):

```
{
  "statusCode": 201,
  "success": true,
  "message": "Pendaftaran unit Bank Sampah berhasil",
  "data": {
    "id": "40203124-6f99-4a08-9e4a-6458ca692f23",
    "username": "admin_banksampah",
    "role": "ADMIN",
    "adminBank": {
      "id": "d46d5a47-1418-4960-b028-af6d5da8c888",
      "namaUnit": "Bank Sampah Asri Jaya",
      "namaPengelola": "Bapak H. Sukirman",
      "telp": "081234567890"
    }
  }
}
```

POST /api/v1/auth/login — Login Akun (Dapat digunakan oleh Nasabah maupun Admin Bank Sampah)**Auth:** Header *x-app-key*: <appKey_milik_siswa>**Request Body:**

```
{
  "username": "nasabah_budi",
  "password": "password123"
}
```

Response (201):

```
{
  "statusCode": 201,
  "success": true,
  "message": "Login NASABAH berhasil",
  "data": {
    "id": "654edb1a-7add-43f4-9c3d-81c44bda08fb",
    "username": "nasabah_budi",
    "role": "NASABAH",
  }
}
```

```

"nasabah": {
  "id": "b17688a8-91e5-4d4b-8e3a-429d2b3415ea",
  "namaNasabah": "Budi Santoso",
  "alamat": "Jl. Merdeka No. 12, RT 03/05",
  "telp": "085678901234",
  "saldoPoin": 150,
  "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1535713875002-d1d0cf377fde?w=150"
},
"adminBank": null,
"token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI2NTRlZGlxYSIsInVzZXJuYW1lIjoibmFzYWJhaF9idWRpIiwicm9sZSI6Iks5BU0FCQUgiLCJleHAiOiJlODgzNDE3NTI9..."
}
}

```

Response Error (401):

```

{
  "statusCode": 401,
  "success": false,
  "message": "Username atau password salah.",
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-08-26T09:35:52.558Z"
}

```

GET /api/v1/auth/me — Get Profil User & Detail Role yang Sedang Login

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (*nasabah/admin*)

Response (200):

```

{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Data profile user berhasil diambil",
  "data": {
    "id": "654edb1a-7add-43f4-9c3d-81c44bda08fb",
    "username": "nasabah_budi",
    "role": "NASABAH",
    "nasabah": {
      "id": "b17688a8-91e5-4d4b-8e3a-429d2b3415ea",
      "namaNasabah": "Budi Santoso",
      "alamat": "Jl. Merdeka No. 12, RT 03/05",
      "telp": "085678901234",
      "saldoPoin": 150,
      "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1535713875002-d1d0cf377fde?w=150"
    },
    "adminBank": null
  }
}

```

3. Admin: CRUD Data Nasabah

GET /api/v1/admin/nasabah — Admin: Get Semua Data Nasabah Bank Sampah

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (*admin*)

Response (200):

```

{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Daftar nasabah berhasil diambil",
  "data": [
    {

```

```

    "id": "b17688a8-91e5-4d4b-8e3a-429d2b3415ea",
    "namaNasabah": "Budi Santoso",
    "alamat": "Jl. Merdeka No. 12, RT 03/05",
    "telp": "085678901234",
    "saldoPoin": 150,
    "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1535713875002-d1d0cf377fde?w=150",
    "user": {
      "username": "nasabah_budi",
      "role": "NASABAH"
    }
  },
  {
    "id": "5cda1646-8749-4f3e-8bb7-332c3cf89c27",
    "namaNasabah": "Siti Aminah",
    "alamat": "Jl. Mawar Indah No. 45",
    "telp": "081987654321",
    "saldoPoin": 80,
    "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1494790108377-be9c29b29330?w=150",
    "user": {
      "username": "nasabah_siti",
      "role": "NASABAH"
    }
  }
]
}

```

POST /api/v1/admin/nasabah — Admin: Tambah Data Nasabah Baru (Upload Foto)

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (*admin*)

Header Tambahan:

Content-Type: multipart/form-data

Request Body:

```

{
  "username": "nasabah_dewi",
  "password": "password123",
  "namaNasabah": "Dewi Lestari",
  "alamat": "Jl. Kenanga No. 5",
  "telp": "081987654321",
  "foto": "(file binary foto jpg/png)"
}

```

Response (201):

```

{
  "statusCode": 201,
  "success": true,
  "message": "Nasabah baru berhasil ditambahkan",
  "data": {
    "id": "c1234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
    "namaNasabah": "Dewi Lestari",
    "alamat": "Jl. Kenanga No. 5",
    "telp": "081987654321",
    "saldoPoin": 0,
    "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1535713875002-d1d0cf377fde?w=150",
    "user": {
      "username": "nasabah_dewi",
      "role": "NASABAH"
    }
  }
}

```

GET /api/v1/admin/nasabah/{id} — Admin: Get Detail Data Nasabah berdasarkan ID

Auth: Header x-app-key + Bearer token (admin)

Query / Path Parameter:

Path: /api/v1/admin/nasabah/b17688a8-91e5-4d4b-8e3a-429d2b3415ea

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Detail nasabah berhasil diambil",
  "data": {
    "id": "b17688a8-91e5-4d4b-8e3a-429d2b3415ea",
    "namaNasabah": "Budi Santoso",
    "alamat": "Jl. Merdeka No. 12, RT 03/05",
    "telp": "085678901234",
    "saldoPoin": 150,
    "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1535713875002-d1d0cf377fde?w=150",
    "user": {
      "username": "nasabah_budi",
      "role": "NASABAH"
    },
    "createdAt": "2026-08-26T09:35:51.307Z"
  }
}
```

PUT /api/v1/admin/nasabah/{id} — Admin: Update Data Nasabah (Upload Foto)

Auth: Header x-app-key + Bearer token (admin)

Query / Path Parameter:

Path: /api/v1/admin/nasabah/b17688a8-91e5-4d4b-8e3a-429d2b3415ea

Request Body:

```
{
  "namaNasabah": "Budi Santoso, S.Kom",
  "alamat": "Jl. Merdeka No. 15, RT 04/05",
  "telp": "085678909999",
  "foto": "(opsional file binary)"
}
```

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Data nasabah berhasil diperbarui",
  "data": {
    "id": "b17688a8-91e5-4d4b-8e3a-429d2b3415ea",
    "namaNasabah": "Budi Santoso, S.Kom",
    "alamat": "Jl. Merdeka No. 15, RT 04/05",
    "telp": "085678909999",
    "saldoPoin": 150
  }
}
```

DELETE `/api/v1/admin/nasabah/{id}` — Admin: Hapus Data Nasabah

Auth: Header `x-app-key` + Bearer token (admin)

Query / Path Parameter:

```
Path: /api/v1/admin/nasabah/5cda1646-8749-4f3e-8bb7-332c3cf89c27
```

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Data nasabah berhasil dihapus",
  "data": {
    "id": "5cda1646-8749-4f3e-8bb7-332c3cf89c27"
  }
}
```

4. Kategori Sampah Daur Ulang

GET `/api/v1/kategori-sampah` — Nasabah & Admin: Get Daftar Kategori Sampah, Harga/kg & Poin/kg

Auth: Header `x-app-key`: `<appKey_milik_siswa>`

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Daftar kategori sampah daur ulang berhasil diambil",
  "data": [
    {
      "id": "eacfc2cf-2dc6-40c3-96fe-d55806f96b50",
      "namaKategori": "Botol Plastik PET (Bersih)",
      "hargaPerKg": 3500,
      "poinPerKg": 10,
      "jenis": "plastik",
      "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1530587191325-3db32d826c18?w=300"
    },
    {
      "id": "5b2eff42-e462-400f-95c7-4b096e8cc6e1",
      "namaKategori": "Kardus & Karton Bekas",
      "hargaPerKg": 2000,
      "poinPerKg": 5,
      "jenis": "kertas",
      "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1589939705384-5185137a7f0f?w=300"
    },
    {
      "id": "ae28e806-940e-4c7f-8c93-c3184eb105a0",
      "namaKategori": "Kaleng Aluminium / Minuman",
      "hargaPerKg": 12000,
      "poinPerKg": 30,
      "jenis": "logam",
      "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1558611848-73f7eb4001a1?w=300"
    },
    {
      "id": "440f0550-7e61-44d2-889b-8f9bef8835e7",
      "namaKategori": "Botol Kaca Bening",
      "hargaPerKg": 1500,
      "poinPerKg": 4,
      "jenis": "kaca",
      "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1542601906990-b4d3fb778b09?w=300"
    }
  ]
}
```

POST `/api/v1/kategori-sampah` — Admin: Tambah Kategori Sampah Baru (Upload Foto)

Auth: Header `x-app-key` + Bearer token (admin)

Header Tambahan:

```
Content-Type: multipart/form-data
```

Request Body:

```
{
  "namaKategori": "Tembaga Super",
  "hargaPerKg": 75000,
  "poinPerKg": 150,
  "jenis": "logam",
  "foto": "(opsional file binary)"
}
```

Response (201):

```
{
  "statusCode": 201,
  "success": true,
  "message": "Kategori sampah baru berhasil disimpan",
  "data": {
    "id": "f1234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
    "namaKategori": "Tembaga Super",
    "hargaPerKg": 75000,
    "poinPerKg": 150,
    "jenis": "logam",
    "foto": "https://images.unsplash.com/photo-tembaga"
  }
}
```

GET `/api/v1/kategori-sampah/{id}` — Nasabah & Admin: Get Detail Kategori Sampah

Auth: Header `x-app-key`: `<appKey_milik_siswa>`

Query / Path Parameter:

```
Path: /api/v1/kategori-sampah/eacfc2cf-2dc6-40c3-96fe-d55806f96b50
```

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Detail kategori sampah berhasil diambil",
  "data": {
    "id": "eacfc2cf-2dc6-40c3-96fe-d55806f96b50",
    "namaKategori": "Botol Plastik PET (Bersih)",
    "hargaPerKg": 3500,
    "poinPerKg": 10,
    "jenis": "plastik",
    "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1530587191325-3db32d826c18?w=300"
  }
}
```

PUT `/api/v1/kategori-sampah/{id}` — Admin: Update Kategori Sampah (Upload Foto)

Auth: Header `x-app-key` + Bearer token (admin)

Query / Path Parameter:

```
Path: /api/v1/kategori-sampah/eacfc2cf-2dc6-40c3-96fe-d55806f96b50
```

Request Body:

```
{
  "namaKategori": "Botol Plastik PET Bersih & Kering",
  "hargaPerKg": 4000,
  "poinPerKg": 12,
  "jenis": "plastik"
}
```

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Kategori sampah berhasil diperbarui",
  "data": {
    "id": "eacfc2cf-2dc6-40c3-96fe-d55806f96b50",
    "namaKategori": "Botol Plastik PET Bersih & Kering",
    "hargaPerKg": 4000,
    "poinPerKg": 12,
    "jenis": "plastik"
  }
}
```

DELETE /api/v1/kategori-sampah/{id} — Admin: Hapus Kategori Sampah

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (admin)

Query / Path Parameter:

Path: /api/v1/kategori-sampah/f1234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Kategori sampah berhasil dihapus",
  "data": {
    "id": "f1234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef"
  }
}
```

5. Penyetoran Sampah (Pengajuan & Verifikasi Timbangan)

POST /api/v1/setor-sampah/pengajuan — Nasabah: Ajukan Penyetoran Sampah (Memilih Jenis Sampah & Estimasi Berat)

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (nasabah)

Request Body:

```
{
  "tanggal": "2026-08-26T10:00:00.000Z",
  "catatan": "Sampah sudah dipilah rapi dalam karung",
  "items": [
    {
      "kategoriSampahId": "eacfc2cf-2dc6-40c3-96fe-d55806f96b50",
      "beratKg": 4.5
    },
    {
      "kategoriSampahId": "5b2eff42-e462-400f-95c7-4b096e8cc6e1",
      "beratKg": 2.0
    }
  ]
}
```

```
}
```

Response (201):

```
{
  "statusCode": 201,
  "success": true,
  "message": "Pengajuan penyetoran sampah berhasil dibuat",
  "data": {
    "id": "a9876543-210b-cdef-0123-456789abcdef",
    "kodeSetor": "STR-202608-1002",
    "tanggal": "2026-08-26T10:00:00.000Z",
    "status": "menunggu_konfirmasi",
    "totalBeratKg": 6.5,
    "estimasiTotalPoin": 55,
    "catatan": "Sampah sudah dipilah rapi dalam karung",
    "detailSetors": [
      {
        "kategoriSampahId": "eacfc2cf-2dc6-40c3-96fe-d55806f96b50",
        "beratKg": 4.5,
        "subtotalPoin": 45
      },
      {
        "kategoriSampahId": "5b2eff42-e462-400f-95c7-4b096e8cc6e1",
        "beratKg": 2.0,
        "subtotalPoin": 10
      }
    ]
  }
}
```

GET /api/v1/setor-sampah/my-setor — Nasabah: Get Status & Histori Penyetoran Sampah Milik Sendiri (Filter ?bulan=YYYY-MM)

Auth: Header x-app-key + Bearer token (nasabah)

Query / Path Parameter:

```
?bulan=2026-08    (opsional, format filter YYYY-MM)
```

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Histori pengajuan penyetoran sampah berhasil diambil",
  "data": [
    {
      "id": "9498c6d6-c2de-450d-a391-e80fbff5386c",
      "kodeSetor": "STR-202608-1001",
      "tanggal": "2026-08-26T09:35:51.874Z",
      "status": "selesai",
      "totalBeratKg": 15,
      "totalPoin": 150,
      "catatan": "Sampah sudah dipilah rapi dalam karung",
      "detailSetors": [
        {
          "kategoriSampahId": "eacfc2cf-2dc6-40c3-96fe-d55806f96b50",
          "beratKg": 10,
          "subtotalPoin": 100,
          "kategoriSampah": {
            "namaKategori": "Botol Plastik PET (Bersih)",
            "jenis": "plastik"
          }
        }
      ]
    },
  ],
}
```

```
{
  "kategoriSampahId": "5b2eff42-e462-400f-95c7-4b096e8cc6e1",
  "beratKg": 5,
  "subtotalPoin": 25,
  "kategoriSampah": {
    "namaKategori": "Kardus & Karton Bekas",
    "jenis": "kertas"
  }
}
]
```

GET /api/v1/setor-sampah/admin/list — Admin: Get Semua Pengajuan Penyetoran Sampah (?status=...&bulan=...)

Auth: Header x-app-key + Bearer token (admin)

Query / Path Parameter:

```
?status=menunggu_konfirmasi (opsional: menunggu_konfirmasi / diverifikasi / selesai / ditolak)
?bulan=2026-08 (opsional: filter bulan YYYY-MM)
```

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Seluruh data pengajuan penyetoran sampah berhasil diambil",
  "data": [
    {
      "id": "9498c6d6-c2de-450d-a391-e80fbff5386c",
      "kodeSetor": "STR-202608-1001",
      "tanggal": "2026-08-26T09:35:51.874Z",
      "nasabah": {
        "namaNasabah": "Budi Santoso",
        "telp": "085678901234"
      },
      "status": "menunggu_konfirmasi",
      "totalBeratKg": 15,
      "totalPoin": 150
    }
  ]
}
```

GET /api/v1/setor-sampah/{id} — Nasabah & Admin: Get Detail Transaksi / Struk Nota Penyetoran Sampah

Auth: Header x-app-key + Bearer token (nasabah/admin)

Query / Path Parameter:

```
Path: /api/v1/setor-sampah/9498c6d6-c2de-450d-a391-e80fbff5386c
```

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Detail transaksi penyetoran sampah berhasil diambil",
  "data": {
    "id": "9498c6d6-c2de-450d-a391-e80fbff5386c",
    "kodeSetor": "STR-202608-1001",
    "tanggal": "2026-08-26T09:35:51.874Z",
    "status": "selesai",
    "nasabah": {

```

```

"namaNasabah": "Budi Santoso",
"alamat": "Jl. Merdeka No. 12, RT 03/05",
"telp": "085678901234"
},
"totalBeratKg": 15,
"totalPoin": 150,
"catatanAdmin": "Penimbangan selesai dan akurat.",
"detailSetors": [
  {
    "kategori": "Botol Plastik PET (Bersih)",
    "jenis": "plastik",
    "beratKg": 10,
    "poinPerKg": 10,
    "subtotalPoin": 100
  },
  {
    "kategori": "Kardus & Karton Bekas",
    "jenis": "kertas",
    "beratKg": 5,
    "poinPerKg": 5,
    "subtotalPoin": 25
  }
]
}
}

```

PUT /api/v1/setor-sampah/admin/verify/{id} — Admin: Konfirmasi & Verifikasi Penimbangan Real Sampah (Update status ke diverifikasi/selesai/ditolak)

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (admin)

Query / Path Parameter:

Path: /api/v1/setor-sampah/admin/verify/9498c6d6-c2de-450d-a391-e80fbff5386c

Request Body:

```

{
  "status": "selesai",
  "catatanAdmin": "Berat sampah sesuai hasil timbangan real petugas.",
  "itemsReal": [
    {
      "kategoriSampahId": "eacfc2cf-2dc6-40c3-96fe-d55806f96b50",
      "beratKgReal": 10.5
    }
  ]
}

```

Response (200):

```

{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Verifikasi penyetoran sampah berhasil disimpan dan poin nasabah telah diperbarui",
  "data": {
    "id": "9498c6d6-c2de-450d-a391-e80fbff5386c",
    "status": "selesai",
    "totalPoin": 105,
    "catatanAdmin": "Berat sampah sesuai hasil timbangan real petugas."
  }
}

```

6. Katalog Hadiah & Voucher Penukaran Poin

GET `/api/v1/hadiah` — Nasabah & Admin: Get Katalog Barang / Voucher Hadiah

Auth: Header `x-app-key`: `<appKey_milik_siswa>`

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Daftar barang/voucher hadiah berhasil diambil",
  "data": [
    {
      "id": "8bd74595-8016-42b9-a585-a0e40d0fe42f",
      "namaHadiah": "Voucher Pulsa / E-Wallet Rp 25.000",
      "poinDibutuhkan": 75,
      "stok": 50,
      "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1563013544-824ae1b704d3?w=300"
    },
    {
      "id": "4c641c7f-f36a-47a9-9431-587e780eaf09",
      "namaHadiah": "Minyak Goreng Bimoli 1 Liter",
      "poinDibutuhkan": 100,
      "stok": 25,
      "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1474979266404-7eaacbcd87c5?w=300"
    },
    {
      "id": "eef2d71a-02bf-4799-b8d5-17052294271b",
      "namaHadiah": "Beras Super Pulen 2.5 Kg",
      "poinDibutuhkan": 180,
      "stok": 15,
      "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1586201375761-83865001e31c?w=300"
    }
  ]
}
```

POST `/api/v1/hadiah` — Admin: Tambah Data Hadiah Baru (Upload Foto)

Auth: Header `x-app-key` + `Bearer token (admin)`

Header Tambahan:

```
Content-Type: multipart/form-data
```

Request Body:

```
{
  "namaHadiah": "Gula Pasir 1 Kg",
  "poinDibutuhkan": 60,
  "stok": 30,
  "foto": "(opsional file binary)"
}
```

Response (201):

```
{
  "statusCode": 201,
  "success": true,
  "message": "Hadiah baru berhasil ditambahkan",
  "data": {
    "id": "b1234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
    "namaHadiah": "Gula Pasir 1 Kg",
    "poinDibutuhkan": 60,
    "stok": 30,
    "foto": "https://images.unsplash.com/photo-gula"
  }
}
```

```
}
```

GET /api/v1/hadiah/{id} — Nasabah & Admin: Get Detail Barang / Hadiah

Auth: Header *x-app-key*: <appKey_milik_siswa>

Query / Path Parameter:

Path: /api/v1/hadiah/8bd74595-8016-42b9-a585-a0e40d0fe42f

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Detail hadiah berhasil diambil",
  "data": {
    "id": "8bd74595-8016-42b9-a585-a0e40d0fe42f",
    "namaHadiah": "Voucher Pulsa / E-Wallet Rp 25.000",
    "poinDibutuhkan": 75,
    "stok": 50,
    "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1563013544-824ae1b704d3?w=300"
  }
}
```

PUT /api/v1/hadiah/{id} — Admin: Update Data Hadiah (Upload Foto)

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (admin)

Query / Path Parameter:

Path: /api/v1/hadiah/8bd74595-8016-42b9-a585-a0e40d0fe42f

Request Body:

```
{
  "namaHadiah": "Voucher Pulsa / E-Wallet Rp 50.000",
  "poinDibutuhkan": 140,
  "stok": 40
}
```

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Data hadiah berhasil diperbarui",
  "data": {
    "id": "8bd74595-8016-42b9-a585-a0e40d0fe42f",
    "namaHadiah": "Voucher Pulsa / E-Wallet Rp 50.000",
    "poinDibutuhkan": 140,
    "stok": 40
  }
}
```

DELETE /api/v1/hadiah/{id} — Admin: Hapus Data Hadiah

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (admin)

Query / Path Parameter:

Path: /api/v1/hadiah/8bd74595-8016-42b9-a585-a0e40d0fe42f

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Hadiah berhasil dihapus",
  "data": {
    "id": "8bd74595-8016-42b9-a585-a0e40d0fe42f"
  }
}
```

7. Penukaran Poin Hadiah & Nota

POST /api/v1/penukaran-poin/tukar — Nasabah: Tukar Poin dengan Barang / Voucher Hadiah

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (nasabah)

Request Body:

```
{
  "hadiahId": "8bd74595-8016-42b9-a585-a0e40d0fe42f"
}
```

Response (201):

```
{
  "statusCode": 201,
  "success": true,
  "message": "Penukaran poin berhasil diajukan",
  "data": {
    "id": "082f54c6-a2f0-4919-98cb-94e6c43bcb79",
    "kodePenukaran": "TKR-202608-5001",
    "tanggal": "2026-08-26T09:35:52.333Z",
    "hadiahId": "8bd74595-8016-42b9-a585-a0e40d0fe42f",
    "poinTerpakai": 75,
    "sisaSaldoPoin": 75,
    "status": "diproses",
    "hadiah": {
      "namaHadiah": "Voucher Pulsa / E-Wallet Rp 25.000"
    }
  }
}
```

Response Error (400):

```
{
  "statusCode": 400,
  "success": false,
  "message": "Saldo poin Anda (45 poin) tidak mencukupi untuk menukar hadiah ini (75 poin).",
  "errors": null,
  "timestamp": "2026-08-26T09:35:52.333Z"
}
```

GET /api/v1/penukaran-poin/my-penukaran — Nasabah: Get Histori Penukaran Poin Milik Sendiri

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (nasabah)

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Histori penukaran poin nasabah berhasil diambil",
  "data": [
    {
      "id": "082f54c6-a2f0-4919-98cb-94e6c43bcb79",

```

```

"kodePenukaran": "TKR-202608-5001",
"tanggal": "2026-08-26T09:35:52.333Z",
"poinTerpakai": 75,
"status": "selesai",
"hadiah": {
  "namaHadiah": "Voucher Pulsa / E-Wallet Rp 25.000",
  "poinDibutuhkan": 75,
  "foto": "https://images.unsplash.com/photo-1563013544-824ae1b704d3?w=300"
}
}
]
}

```

GET /api/v1/penukaran-poin/admin/list — Admin: Get Semua Transaksi Penukaran Poin (?bulan=YYYY-MM)

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (admin)

Query / Path Parameter:

?bulan=2026-08 (opsional, filter bulan YYYY-MM)

Response (200):

```

{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Seluruh data transaksi penukaran poin berhasil diambil",
  "data": [
    {
      "id": "082f54c6-a2f0-4919-98cb-94e6c43bcb79",
      "kodePenukaran": "TKR-202608-5001",
      "tanggal": "2026-08-26T09:35:52.333Z",
      "nasabah": {
        "namaNasabah": "Budi Santoso",
        "telp": "085678901234"
      },
      "hadiah": {
        "namaHadiah": "Voucher Pulsa / E-Wallet Rp 25.000"
      },
      "poinTerpakai": 75,
      "status": "diproses"
    }
  ]
}

```

PUT /api/v1/penukaran-poin/admin/status/{id} — Admin: Update Status Penukaran Poin (diproses / selesai)

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (admin)

Query / Path Parameter:

Path: /api/v1/penukaran-poin/admin/status/082f54c6-a2f0-4919-98cb-94e6c43bcb79

Request Body:

```

{
  "status": "selesai"
}

```

Response (200):

```

{
  "statusCode": 200,
  "success": true,

```

```
"message": "Status transaksi penukaran poin berhasil diperbarui",
"data": {
  "id": "082f54c6-a2f0-4919-98cb-94e6c43bcb79",
  "status": "selesai"
}
```

GET `/api/v1/penukaran-poin/nota/{id}` — Nasabah & Admin: Get Nota / Struk Bukti Transaksi Penukaran Poin

Auth: Header `x-app-key` + Bearer token (*nasabah/admin*)

Query / Path Parameter:

Path: `/api/v1/penukaran-poin/nota/082f54c6-a2f0-4919-98cb-94e6c43bcb79`

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Struk nota penukaran poin berhasil diambil",
  "data": {
    "id": "082f54c6-a2f0-4919-98cb-94e6c43bcb79",
    "kodePenukaran": "TKR-202608-5001",
    "tanggal": "2026-08-26T09:35:52.333Z",
    "nasabah": {
      "namaNasabah": "Budi Santoso",
      "telp": "085678901234"
    },
    "hadiah": {
      "namaHadiah": "Voucher Pulsa / E-Wallet Rp 25.000",
      "poinDibutuhkan": 75
    },
    "poinTerpakai": 75,
    "status": "selesai"
  }
}
```

8. Admin: Rekapitulasi & Laporan Bulanan

GET `/api/v1/rekapitulasi/bulanan` — Admin: Get Rekapitulasi Total Tonase Sampah Terkumpul & Perkiraan Pembayaran Per Bulan

Auth: Header `x-app-key` + Bearer token (*admin*)

Query / Path Parameter:

?bulan=2026-08 (wajib, format YYYY-MM)

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Rekapitulasi Bank Sampah Bulan 8/2026 berhasil diambil",
  "data": {
    "periode": "2026-08",
    "rekapitulasiTonase": {
      "totalKg": 15,
      "totalTon": 0.015,
      "totalEstimasiPembayaranRupiah": 45000,
      "totalPoinDiterbitkan": 125
    },
    "breakdownJenisSampah": {
      "plastik": {

```

```

    "tonaseKg": 10,
    "rupiah": 35000,
    "poin": 100
  },
  "kertas": {
    "tonaseKg": 5,
    "rupiah": 10000,
    "poin": 25
  },
  "logam": {
    "tonaseKg": 0,
    "rupiah": 0,
    "poin": 0
  },
  "kaca": {
    "tonaseKg": 0,
    "rupiah": 0,
    "poin": 0
  }
},
"rekapitulasiPenukaranPoin": {
  "totalTransaksiPenukaran": 1,
  "totalPoinTerpakai": 75
}
}
}

```

9. Dashboard & Analytics

GET /api/v1/dashboard/summary — Nasabah: Get Dashboard Summary Saldo, Pemasukan, Pengeluaran & Transaksi Terakhir

Auth: Header *x-app-key* + Bearer token (nasabah)

Response (200):

```

{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Summary dashboard nasabah berhasil diambil",
  "data": {
    "saldoPoinSaatIni": 150,
    "totalSampahDisetorKg": 15,
    "totalPoinDidapat": 150,
    "totalPoinDitukar": 75,
    "transaksiTerakhirSetor": {
      "kodeSetor": "STR-202608-1001",
      "tanggal": "2026-08-26T09:35:51.874Z",
      "beratKg": 15,
      "poin": 150,
      "status": "selesai"
    },
    "transaksiTerakhirTukar": {
      "kodePenukaran": "TKR-202608-5001",
      "tanggal": "2026-08-26T09:35:52.333Z",
      "hadiah": "Voucher Pulsa / E-Wallet Rp 25.000",
      "poin": 75,
      "status": "selesai"
    }
  }
}

```

GET /api/v1/dashboard/stats — Admin & App Maker: Get Overall Admin Stats (Total Nasabah, Saldo, Berat Sampah, Transaksi)

Auth: Header *x-app-key*: <appKey_milik_siswa>

Response (200):

```
{
  "statusCode": 200,
  "success": true,
  "message": "Statistik dashboard Bank Sampah milik App Maker",
  "data": {
    "totalNasabah": 2,
    "totalKategoriSampah": 4,
    "totalTransaksiSetor": 1,
    "totalHadiah": 3,
    "totalBeratSampahKg": 15,
    "totalPoinTersalurkan": 150
  }
}
```

10. Testing & Utility (Seed Data Sample)

POST /api/v1/seed — Generate Sample Dummy Data Nasabah & Transaksi untuk Kemudahan Pengujian Frontend Siswa

Auth: Header *x-app-key*: <appKey_milik_siswa>

Response (201):

```
{
  "statusCode": 201,
  "success": true,
  "message": "Dummy sample data Bank Sampah berhasil dibuat!",
  "data": {
    "admin": {
      "username": "admin_banksampah",
      "password": "admin123",
      "namaUnit": "Bank Sampah Asri Jaya"
    },
    "nasabah1": {
      "username": "nasabah_budi",
      "password": "password123",
      "namaNasabah": "Budi Santoso",
      "saldoPoin": 150
    },
    "nasabah2": {
      "username": "nasabah_siti",
      "password": "password123",
      "namaNasabah": "Siti Aminah",
      "saldoPoin": 80
    },
    "kategoriSampahCount": 4,
    "hadiahKatalogCount": 3
  }
}
```

LAMPIRAN

Lembar Kerja per Kategori

LAMPIRAN A: KATEGORI FULLSTACK

Output	Web fullstack (server-side rendering, tanpa konsumsi API eksternal)
Tools Utama	PHP (Laravel) / native PHP / Express / NextJS
Sumber Data	Basis data dibuat dan dikelola sendiri
Akses API Panitia?	Tidak perlu

Langkah Kerja

- ☐ Siapkan environment (PHP/NodeJS, database server, code editor).
- ☐ Buat basis data sesuai ERD pada Bagian II (boleh disesuaikan tanpa mengurangi fitur).
- ☐ Implementasikan seluruh fitur Nasabah (register, login, lihat kategori sampah, ajukan setoran, lihat status & histori, tukar poin, cetak nota).
- ☐ Implementasikan seluruh fitur Admin (register unit, login, update profil, CRUD nasabah, CRUD kategori sampah, CRUD hadiah, konfirmasi setoran, lihat transaksi & rekapitulasi).
- ☐ Terapkan validasi input dan hashing password.
- ☐ Uji seluruh alur aplikasi secara end-to-end sebelum dikumpulkan.

Berkas yang Wajib Dikumpulkan

- ☐ Source code lengkap (folder project).
- ☐ File basis data (SQL export) atau script migrasi.
- ☐ Dokumen singkat: framework yang digunakan dan cara menjalankan aplikasi.

LAMPIRAN B: KATEGORI BACKEND

Output	RESTful API sesuai Kontrak API (Bagian III)
Tools Utama	Node.js/Express, Laravel, atau NestJS
Sumber Data	Basis data dibuat dan dikelola sendiri
Akses API Panitia?	Tidak perlu (Anda yang menyediakan API)

Langkah Kerja

- ☐ Siapkan environment (Node.js/Laravel/Express, database server).
- ☐ Buat basis data sesuai ERD pada Bagian II (boleh disesuaikan tanpa mengurangi fitur).
- ☐ Implementasikan seluruh endpoint pada Kontrak API (Bagian III).
- ☐ Terapkan autentikasi dan hashing password.
- ☐ Uji setiap endpoint menggunakan Postman/Insomnia sebelum dianggap selesai.
- ☐ Ekspor dokumentasi API (Postman collection atau Swagger export).

Lihat daftar endpoint lengkap pada Bagian III — Kontrak API.

Berkas yang Wajib Dikumpulkan

- ☐ Source code lengkap (folder project).
- ☐ File basis data (SQL export) atau script migrasi.
- ☐ Dokumentasi API (Postman collection/Swagger export).
- ☐ Dokumen singkat cara menjalankan aplikasi (base URL, port, dsb.).

LAMPIRAN C: KATEGORI FRONTEND (WEB)

Output	Aplikasi web yang mengonsumsi API
Tools Utama	NextJS/ReactJS/VueJS atau framework pilihan Anda
Sumber Data	API disediakan panitia
Akses API Panitia?	Ya — base URL & dokumentasi diberikan panitia saat ujian dimulai

Langkah Kerja

- ☐ Siapkan environment (Node.js, Next/React/Vue/framework pilihan Anda).
- ☐ Minta base URL API dan dokumentasi endpoint kepada panitia.
- ☐ Bangun halaman sesuai fitur Nasabah & Admin pada Bagian II (Gambar Kerja).
- ☐ Sesuaikan tata letak wireframe mobile terlampir untuk versi web.
- ☐ Hubungkan seluruh form/aksi ke endpoint API yang sesuai.
- ☐ Uji tampilan responsif, minimal untuk ukuran layar laptop/tablet.

Lihat daftar endpoint lengkap pada Bagian III — Kontrak API.

Berkas yang Wajib Dikumpulkan

- ☐ Source code lengkap (folder project).
- ☐ Dokumen singkat: framework yang digunakan dan cara menjalankan aplikasi.

LAMPIRAN D: KATEGORI MOBILE APP

Output	Aplikasi mobile (APK/proyek siap jalan di emulator) yang mengonsumsi API
Tools Utama	Kotlin/Flutter dengan Android Studio
Sumber Data	API disediakan panitia
Akses API Panitia?	Ya — base URL & dokumentasi diberikan panitia saat ujian dimulai

Langkah Kerja

- ☐ Siapkan environment (Android Studio/Flutter SDK, emulator/device Android 10 ke atas).
- ☐ Minta base URL API dan dokumentasi endpoint kepada panitia.
- ☐ Bangun layar sesuai wireframe mobile pada Bagian II (Gambar Kerja).
- ☐ Hubungkan seluruh layar ke endpoint API yang sesuai.
- ☐ Uji aplikasi pada emulator/device sebelum dikumpulkan.
- ☐ Siapkan APK debug atau proyek yang siap dijalankan langsung untuk penilaian.

Lihat daftar endpoint lengkap pada Bagian III — Kontrak API.

Berkas yang Wajib Dikumpulkan

- ☐ Source code lengkap (folder project).
- ☐ File APK debug (jika tersedia).
- ☐ Dokumen singkat: framework yang digunakan dan cara menjalankan aplikasi.

Wireframe untuk Mobile

A. NASABAH

1. Register Akun

Daftar Akun

Nama Lengkap

No. Telepon

Username

Password

Konfirmasi Password

☐ Saya setuju dengan Syarat & Ketentuan

DAFTAR

Sudah punya akun? Login

2. Login

BANK SAMPAH

Username

Password

Lupa Password?

LOGIN

Belum punya akun? Daftar

3. Daftar Jenis Sampah

Jenis Sampah Daur Ulang

Plastik
Rp 2.000 / kg
Poin 2.0 / kg

Kertas
Rp 1.500 / kg
Poin 1.5 / kg

Logam
Rp 4.000 / kg
Poin 4.0 / kg

Kaca
Rp 1.000 / kg
Poin 1.0 / kg

4. Ajukan Penyetoran Sampah

Ajukan Penyetoran

Tanggal Penyetoran
24/05/2024

Pilih Sampah
+ Tambah Sampah

Plastik 2.0 kg Poin 4.0

Kertas 1.5 kg Poin 2.25

Estimasi Total Poin 6.25 Poin

Catatan (opsional)
Tulis catatan...

AJUKAN

5. Status Penyetoran Sampah

Status Penyetoran

Semua Menunggu Diverifikasi Selesai Ditolak

#SET00012
24 Mei 2024
Total Poin 6.25
Menunggu Konfirmasi

#SET00011
20 Mei 2024
Total Poin 12.50
Diverifikasi

#SET00010
15 Mei 2024
Total Poin 6.75
Selesai

#SET00009
10 Mei 2024
Total Poin 3.00
Ditolak

6. Saldo Poin & Histori Penyetoran

Saldo Poin

Total Saldo Poin
125.75 Poin

Histori Penyetoran Mei 2024

24 Mei 2024 SET00012 + 6.25 Poin Menunggu

20 Mei 2024 SET00011 + 12.50 Poin Diverifikasi

15 Mei 2024 SET00010 + 6.75 Poin Selesai

10 Mei 2024 SET00009 - 3.00 Poin Ditolak

7. Penukaran Poin

Tukar Poin

Saldo Poin Anda
125.75 Poin

Voucher Belanja Rp 20.000
Butuh 100 Poin
Stok 10 Tukar

Voucher Pulsa Rp 10.000
Butuh 60 Poin
Stok 15 Tukar

Tumbler Eco Friendly
Butuh 150 Poin
Stok 5 Tukar

Payung Lipat
Butuh 120 Poin
Stok 7 Tukar

8. Bukti/Nota Transaksi

Bukti Transaksi

Penyetoran Penukaran

Bank Sampah

No. Transaksi : SET00012
Tanggal : 24 Mei 2024 10:30

Detail Penyetoran
Plastik 2.0 kg 4.00
Kertas 1.5 kg 2.25
Total Poin 6.25

Terima kasih!

Simpan Cetak

B. ADMIN BANK SAMPAH

1. Register Unit Bank Sampah

Daftar Unit Bank Sampah

Nama Unit Bank Sampah

Nama Pengelola

No. Telepon

Username

Password

Konfirmasi Password

☐ Saya setuju dengan Syarat & Ketentuan

DAFTAR

2. Login Admin

Login Admin

BANK SAMPAH

Username

Password

Lupa Password?

LOGIN

3. Profil Unit Bank Sampah

Profil Unit

Nama Unit
Bank Sampah Hijau

Nama Pengelola
Budi Santoso

No. Telepon
0812-3456-7890

SIMPAN PERUBAHAN

4. Data Nasabah (CRUD)

Data Nasabah

Cari nasabah...

Siti Aminah
0812-1111-2222
125.75 Poin

Andi Wijaya
0812-3333-4444
85.50 Poin

Rina Kartika
0812-5555-6666
0

5. Data Kategori Sampah (CRUD)

Kategori Sampah + Tambah

Plastik
Rp 2.000 / kg
Poin 2.0 / kg

Kertas
Rp 1.500 / kg
Poin 1.5 / kg

Logam
Rp 4.000 / kg
Poin 4.0 / kg

Kaca
Rp 1.000 / kg
Poin 1.0 / kg

6. Data Hadiah (CRUD)

Hadiah + Tambah

Voucher Belanja Rp 20.000
100 Poin | Stok 10

Voucher Pulsa Rp 10.000
60 Poin | Stok 15

Tumbler Eco Friendly
150 Poin | Stok 5

Payung Lipat
120 Poin | Stok 7

7. Konfirmasi Penyetoran

Detail Penyetoran

No. Transaksi : SET00012
Tanggal : 24 Mei 2024 10:30
Nasabah : Siti Aminah

Sampah	Berat (kg)	Poin
Plastik	2.0	4.00
Kertas	1.5	2.25
Total Poin		6.25

Ubah Berat (jika perlu) Timbang Ulang

Status Diverifikasi

TOLAK SIMPAN

8. Data Transaksi (Penyetoran & Penukaran)

Data Transaksi

Penyetoran Penukaran

Mei 2024

SET00012
24 Mei 2024 | Siti Aminah
+ 6.25 Poin Diverifikasi

SET00011
20 Mei 2024 | Andi Wijaya
+ 12.50 Poin Selesai

TUK00005
18 Mei 2024 | Siti Aminah
- 100 Poin Selesai

TUK00004
15 Mei 2024 | Rina Kartika
- 60 Poin Selesai

9. Rekapitulasi

Rekapitulasi Mei 2024

Total Sampah Terkumpul
1.250 kg

Perkiraan Pembayaran
Rp 2.875.000

Detail per Jenis

Plastik	600 kg	Rp 1.200.000
Kertas	350 kg	Rp 525.000
Logam	200 kg	Rp 800.000
Kaca	100 kg	Rp 100.000

NASABAH Beranda Setor Riwayat Tukar Poin Akun

ADMIN Dashboard Transaksi Data Laporan Akun

LAMPIRAN E: KATEGORI UI/UX DESIGN

Output	Desain antarmuka (hi-fi mockup) dan prototype alur pengguna
Tools Utama	Figma atau Adobe XD
Sumber Data	Tidak menggunakan API — fokus pada desain
Akses API Panitia?	Tidak perlu

Langkah Kerja

- ☐ Pelajari seluruh kebutuhan fitur Nasabah & Admin pada Bagian II (Gambar Kerja).
- ☐ Susun design system dasar (palet warna, tipografi, komponen button/card/form field).
- ☐ Buat hi-fi mockup seluruh layar Nasabah (8 layar) dan Admin (9 layar) sesuai wireframe terlampir.
- ☐ Susun prototype interaktif untuk minimal 2 alur utama: pengajuan penyetoran sampah dan penukaran poin.
- ☐ Ekspor seluruh layar ke format PDF/PNG.
- ☐ Siapkan tautan share Figma/Adobe XD (mode view/comment).

Berkas yang Wajib Dikumpulkan

- ☐ Tautan share Figma/XD (mode view/comment).
- ☐ File ekspor PDF/PNG seluruh layar.
- ☐ Dokumen design system (warna, tipografi, komponen).

"SELAMAT MENGERJAKAN & SUKSES"